

TECHIN

HTML 5

Hyper Text Markup Language

HTML

Kas yra HTML?

- **HTML** reiškia **HyperText Markup Language** (hiperteksto žymėjimo kalba).
- **Tai yra pagrindinė kalba, kuri naudojama tinklalapiams kurti ir aprašyti jų turinį.**

- **!Svarbu**: HTML **nėra programavimo kalba**, tai **žymėjimo kalba**. Ji nurodo, *ką* rodys naršyklė, bet ne *kaip tai veiks*.



Hipertekstas

Hipertekstas – tai tekstas, kuriame yra nuorodų (hipersaitų), vedančių į kitą tekstą, paveikslą, video ar kitą informaciją.
Tai ne tik linijinis tekstas kaip knygoje, bet tekstas, leidžiantis „šokinėti“ tarp susijusių dalių,
tai yra judėti tarp informacijos dalių ne iš eilės, o laisvai pasirenkant naudojant nuorodas.

HTML dokumentas

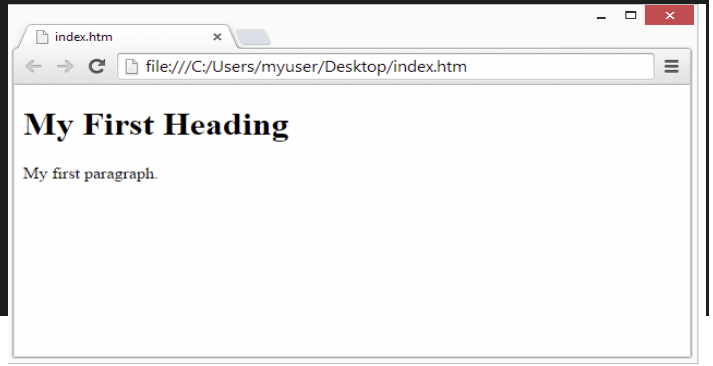
HTML dokumentas – tai hipertekstinis dokumentas su plėtiniu *pavadinimas*.**html**
Pirmasis tinklapis turi vadintis **index.html**

index.html

- Žodis „index“ reiškia „turinys“ arba „pradžia“.
- index.html yra pirmasis puslapis, kurį naršyklė atidaro, todėl jį reikia sukurti pirmą, nes beveik visos interneto naršyklės ir serveriai jį atpažįsta kaip pagrindinį (pradinį) puslapį.
  Tai kaip „namų durys“ į jūsų svetainę
- Kai atidarai svetainę (pvz., www.mano-puslapis.lt), serveris pirmiausia ieško index.html.
- Jei jo nėra – naršyklė nežinos, ką parodyti, arba parodys klaidą.

HTML5 dokumento struktūra

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3
4   <head>
5       <meta charset="UTF-8">
6       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7       <title>Document</title>
8   </head>
9
10  <body>
11      <h1>My First Heading</h1>
12      <p>My firs paragraph</p>
13  </body>
14
15  </html>
```



<!DOCTYPE>

- Nurodo dokumento tipą;
- Tai informacija naršyklei, kokia HTML versija parašytas tinklalapis;
- Kiekvieno HTML dokumento pirmoje eilutėje privaloma nurodyti dokumento tipą.

HTML5 dokumento struktūra

- <html> .. </html> žymi patį HTML dokumentą, jo pradžią ir pabaigą.
- <head> ... </head> tarp šių žymių talpinama puslapio informacija.
- <meta > informacija apie turinį
- <title> ...</title> žymė skirta puslapio pavadinimui, jis matomas naršyklės lango viršuje. Šis pavadinimas taip pat naudojamas pridedant puslapį į Bookmark/Favorite sąrašą. Tekstas esantis **title** turėtų būti trumpas, gerai apibūdinantis puslapį, nes paieškos sistemos puslapį indeksuos pagal šį pavadinimą.
- <link>* ryšys su išoriniu dokumentu
- <body>...</body> tai žymė labiausiai matomai puslapio daliai – turiniui.

HTML meta žymės

Meta žymės skirtos informacijai apie HTML dokumento turinį. Kai kurią meta informaciją mato lankytojas, taip pat ji skirta paieškos sistemų ir kitiems puslapį nuskaitantiems robotams.

-- Puslapio koduotė

```
<meta charset="UTF-8">
```

-- Puslapio rodymo įvairiuose ekranuose nurodymai

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

-- Puslapio aprašymas (matomas google paieškos rezultatų lange)

```
<meta name="description" content="Free Web tutorials on HTML and CSS">
```



HTML meta žymės

Meta žymės skirtos informacijai apie HTML dokumento turinį. Kai kurią meta informaciją mato lankytojas, taip pat ji skirta paieškos sistemų ir kitiems puslapį nuskaitantiems robotams.

-- **Puslapio paieškos raktiniai žodžiai**

```
<meta name = "keywords" content = "HTML, Meta Tags, Metadata" />
```

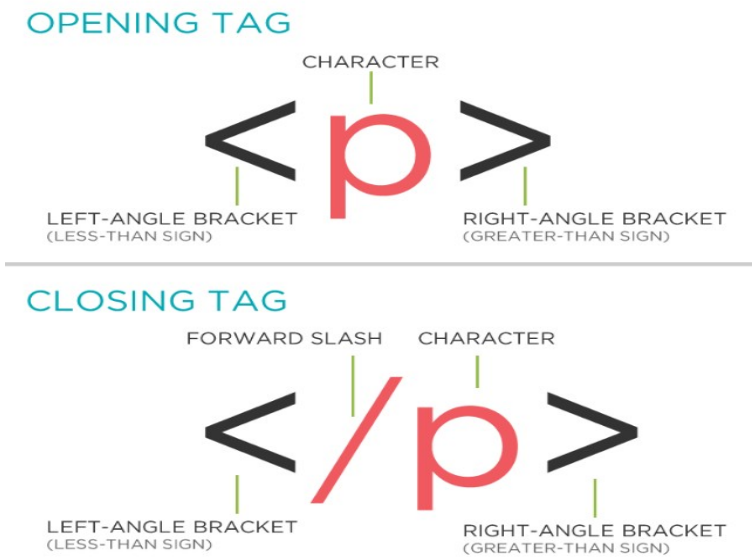
-- Puslapio autorius

```
<meta name = "author" content = "Mahnaz Mohtashim" />
```

Meta žymės visada rašomos tarp <head> </head>.

HTML žymės

HTML tai žymių (Tags) rinkinys



Žymių pavadinimai nėra jautrūs registrui

HTML5 nesvarbu, ar žymių pavadinimai rašomi didžiosiomis **<P></P>** ar mažosiomis ** ** raidėmis, bet W3C konsorciumas, kuriantis tinklapių standartus pataria žymių pavadinimus rašyti **mažosiomis raidėmis**.

HTML elemento konstrukcija

```
<žymė> Turinys </žymė>

<žymė param = "reikšmė"> Turinys </žymė>

<žymė>

<žymė />
```

Justina Balsė

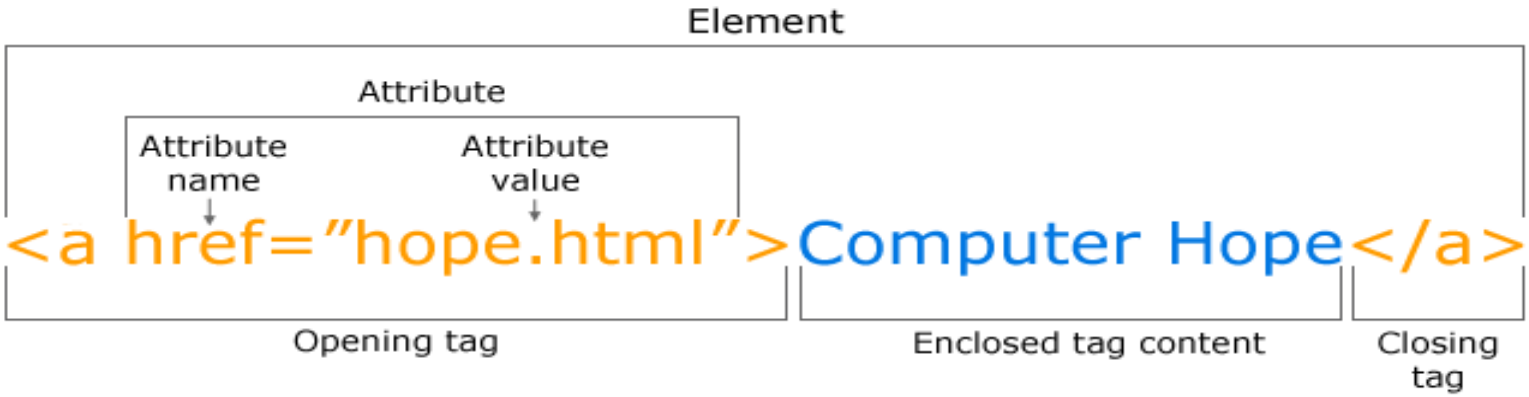
Pagrindinės žymės

- <h1>...</h1> - žymimos antraštės.
- ... - žymė skirta pastraipoms.
- <img> - paveikslėlis.
- <a>... - nuoroda.
- ... - sąrašas.
- ... - sąrašo elementas.

Struktūrinės (išdėstymo) žymės.

-
 - eilutės lūžis
- <hr> - horizontalus skirtukas (atskiria turinį)

HTML žymės



Atributas – tai **papildoma informacija apie HTML žymę, nurodanti kaip turinys turi atrodyti, elgtis, ar būti identifikuojamas ir pan.**
Jis visada rašomas **žymės atidarymo dalyje**
(< >).

Tuščios žymės

Ne visos HTML žymės uždaromos

Žymės, į kurias nerašomas turinys vadinamos „tuščiomis“, jos neturi uždarančios žymės.

Pvz.
<hr><img> ir kt.

HTML5 „tuščias“ žymės rašome, kaip parodyta vuršuje.

Formatavimas

- Įdėtiniai elementai (angl. *Nesting elements*)
- Teksto formatavimas

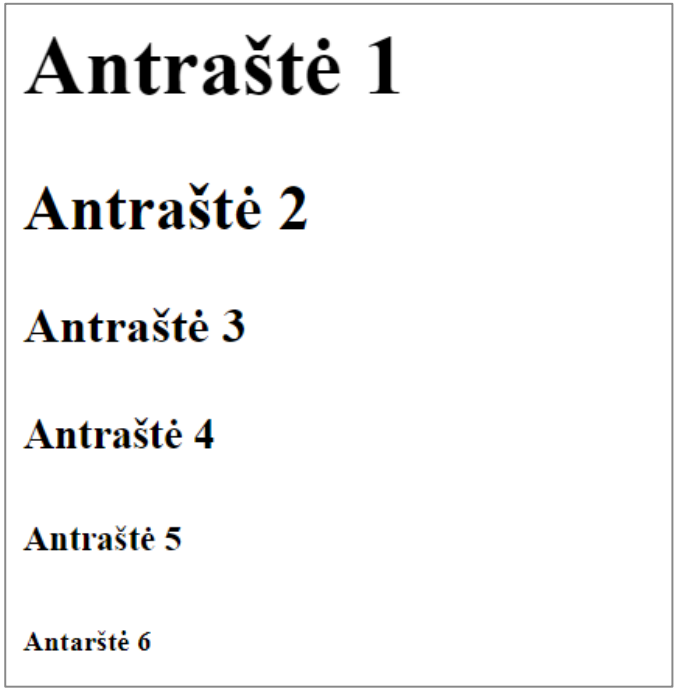
```
<p>Lorem Ipsum has been the industry's
standard <b>dummy text</b> ever since the
1500s, when an unknown printer took a galley
of type and scrambled it to make a type
specimen book.</p>
```

Teksto formatavimo žymės

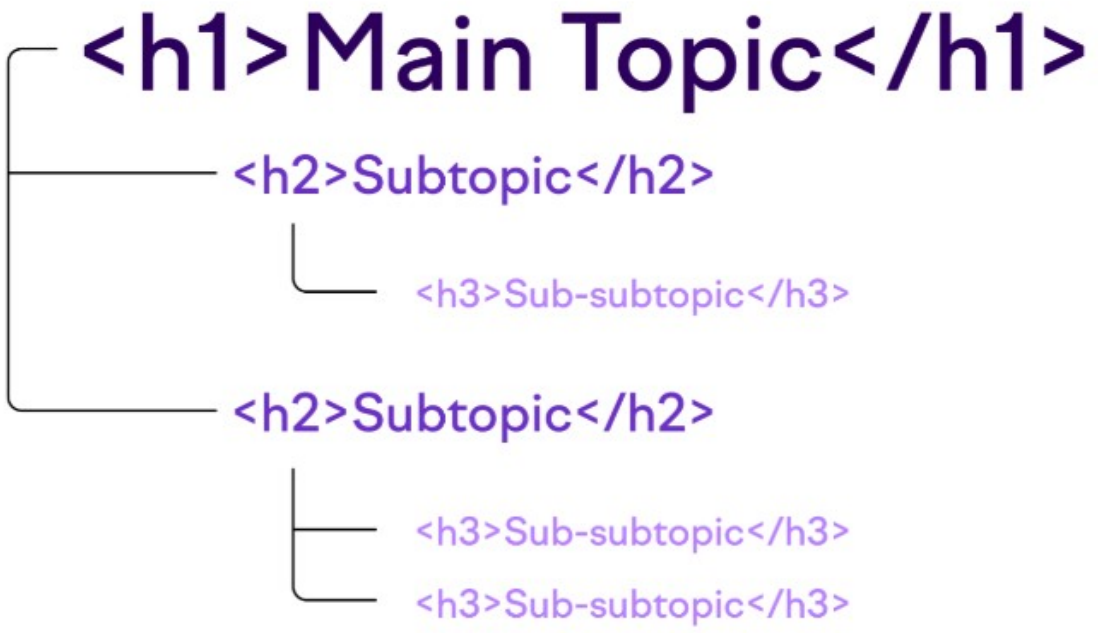
<b>	Pastorinti tekstą	The HTML **<b>** element defines **bold** text, without any extra importance.
****	Paryškinti svarbų tekstą (pasviręs tekstas)	The HTML **** element defines *emphasized* text, with added semantic importance.
<i>	Pasviręs tekstas	The HTML **<i>** element defines *italic* text, without any extra importance.
<small>	Mažesnis tekstas	The HTML <small> element defines smaller text
****	Išryškina svarbų tekstą	The HTML **** element defines **strong** text, with added semantic "strong" importance.
<sub>	Indeksas (pažemintas tekstas)	The HTML <sub> element defines subscripted text.
<sup>	Laipsnis (pakeltas tekstas)	The HTML **<sup>** element defines superscripted text.
<ins>	Pabrauktas tekstas	The HTML <ins> element defines inserted (added) text.
<del>	Išbrauktas (pašalintas) tekstas	The HTML **<del>** element defines ~~deleted~~ (removed) text.
<mark>	Markeriu pažymėtas tekstas (geltona spalva)	The HTML <mark> element defines marked or highlighted text
<u>	Pabrauktas tekstas	The HTML <u> element defines underline text.

Antraščių žymėjimas (1)

```
<h1>Antraštė 1</h1>
<h2>Antraštė 2</h2>
<h3>Antraštė 3</h3>
<h4>Antraštė 4</h4>
<h5>Antraštė 5</h5>
<h6>Antraštė 6</h6>
```



Antraščių žymėjimas (2)



Pastraipų žymėjimas

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>
This paragraph
contains a lot of lines
in the source code,
but the browser
ignores it.
</p>

<p>
This paragraph
contains      a lot of spaces
in the source     code,
but the    browser
ignores it.
</p>

</body>
</html>
```

This paragraph contains a lot of lines in the source code, but the browser ignores it.

This paragraph contains a lot of spaces in the source code, but the browser ignores it.

-- Pastraipas naršyklės automatiškai pritaiko lango dydžiui, mažinant ekraną eilutės nėra nukerpamos, o keliamos į sekančią eilutę.

-- Kiekviena eilutė užima visą lango plotį.

-- Kiekvienas nauja pastraipa prasideda iš naujos eilutės

-- Žymė yra block tipo elementas

Whitespace collapsing

- HTML turi taisyklę, vadinamą **"whitespace collapsing"** (*tarpų suspaudimas*).
- Kai rašai kelis tarpus, tabus ar net naujas eilutes — **naršyklė juos traktuoja kaip vieną tarpo simbolį**.

Pvz. tavo kodas:

```html
<p>Sveikas        pasauli!</p>
```

naršyklėje bus rodomas kaip:

```nginx
Sveikas pasauli!
```

Grafiniai vaizdai

```
<img src="vaizdas.jpg" alt="tekstas">

<img src="IMG/vaizdas.gif" alt="tekstas">

<img
src="https://images.pexels.com/foto.jpeg"
        alt="tekstas">
```

Pagrindiniai <img> atributai

- src - nurodo paveikslo failo kelią (nuorodą).
- alt -
  - rodomas, kai paveikslas neužsikrauna,
  - naudojamas akliesiems ir regėjimo sutrikimų turintiems žmonėms.
  - padeda paieškos sistemoms (SEO).
- width - nustato paveikslo plotį.
- height - nustato paveikslo aukštį.
- title - užrašas, rodomas užvedus pelę.

Grafiniai vaizdai | 3

SEO (paieškos sistemų optimizavimas)
Paieškos sistemos taip pat skaito paveikslėlių failų pavadinimus ir įtraukia juos į SEO vertinimą.
Todėl reikėtų suteikti paveikslėliui aprašomąjį failo pavadinimą.

dinosaur.jpg yra geriau nei img835.png.

Sąrašai HTML kalboje

**Neužsakytas sąrašas – **

„Unordered list“ → sąrašas su **taškiukais** (bullet points).
Kiekvienas punktas rašomas su <li> (list item). **Block-level tipo elementas.**

```
<ul>
  <li>Obuolys</li>
  <li>Bananas</li>
  <li>Apelsinas</li>
</ul>
```

👉 Rezultatas:

- Obuolys
- Bananas
- Apelsinas

Sąrašai HTML kalboje

Užsakytas sąrašas –

„Ordered list“ → sąrašas su **numeriais** (1, 2, 3...).
Punktai taip pat rašomi su <li>. **Block-level tipo elementas.**

```html
<ol>
  <li>Pirmas žingsnis</li>
  <li>Antras žingsnis</li>
  <li>Trečias žingsnis</li>
</ol>
```

👉 Rezultatas:

1. Pirmas žingsnis
2. Antras žingsnis
3. Trečias žingsnis



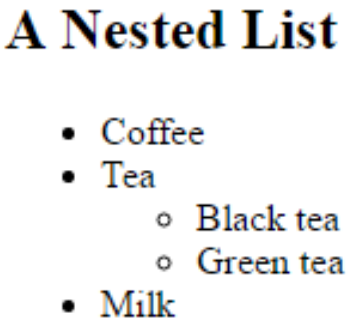
Sąrašus galima įdėti vieną į kitą*

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

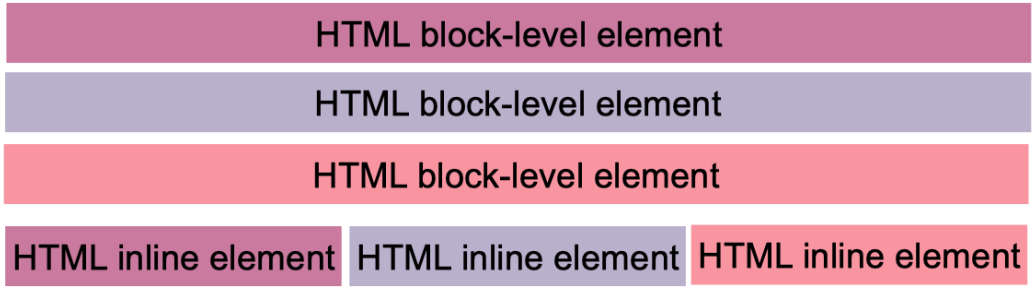
<h2>A Nested List</h2>

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea
    <ul>
    <li>Black tea</li>
    <li>Green tea</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Milk</li>
</ul>

</body>
</html>
```



block-level ir inline tipo elementai



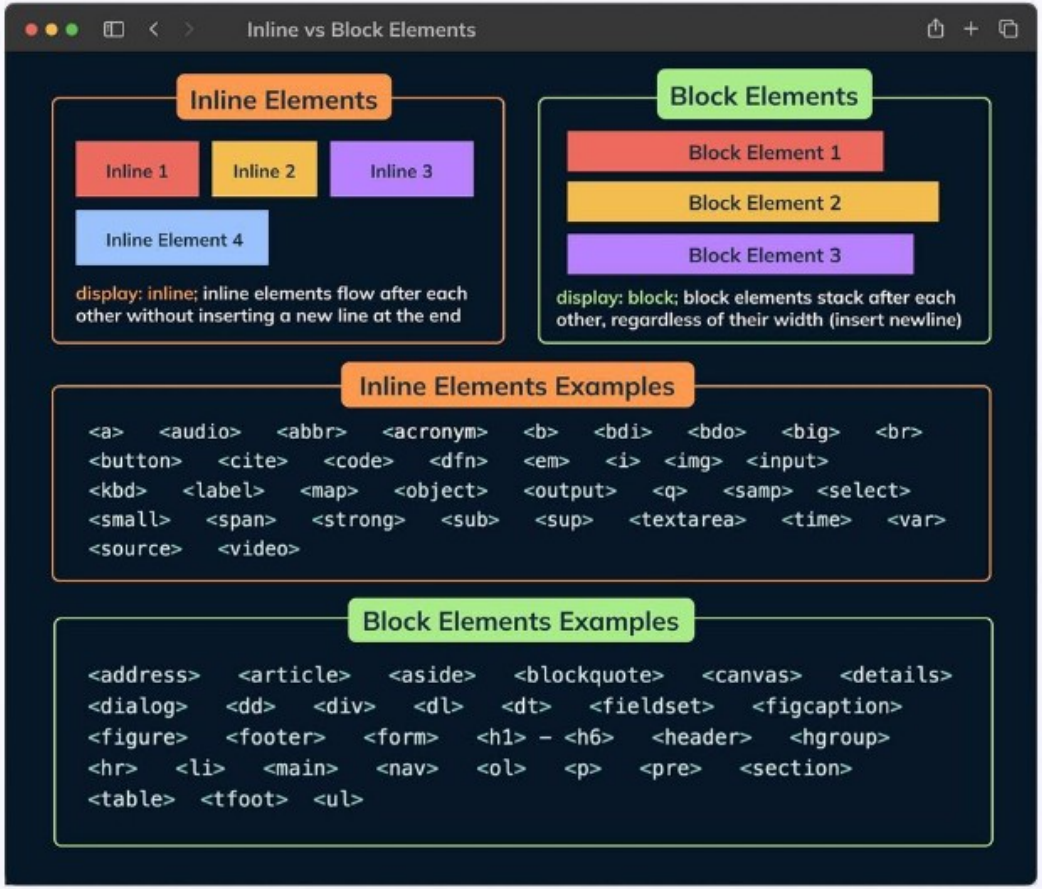
Block-level tipo elementai:

- Užima visą eilutę (width: auto – visas tėvinio elemento plotis).
- Kiekvienas prasideda nauja eilute.
- Galima jiems nustatyti aukštį ir plotį: width ir height.
- Gali būti „tėvais“ kitiems block ar inline tipo elementams.

Inline tipo elementai:

- Užima tik tiek eilutės, kiek reikia turiniui.
- Rodomi šalia vienas kito.
- Nėra galimybės nustatyti aukštį ir plotį: width ir height ir top-bottom- margin.
- Gali būti „tėvais“ kitiems inline tipo elementams.
- Traktuojami kaip tekstas.

Inline vs. Block Elements



Parent > Child

- HTML kontekste **tėvinis elementas (parent element)** – tai elementas, kuriame yra kitas - **vaikinis elementas(child element)**

```
<a href="#">
    <img src="img.jpg" />
</a>
```

```
<ul>
  <li>Pirmas</li>
  <li>Antras</li>
  <li>Trečias</li>
</ul>
```

```
<div>
  <p>Sveikas pasauli!</p>
</div>
```

Specialieji simboliai

Specialūs simboliai atpažįstami HTML faile, kai jie prasideda *ampersando* ženklu **&**, o baigiasi kabliataškiu, pvz. **&specialus;** kur “specialus” yra pavadinimas (**Entity)** arba dešimtainė **(Dec)** arba šešioliktainė **(Hex)** išraiška. Ne visi simboliai turi pavadinimą, tada yra naudojama dešimtainis arba šešioliktainis kodas.

```
<p>I will display &#8364;</p>
<p>I will display &#x20AC;</p>
<p>I will display &euro;</p>
```

€

€ - pavadinimas
€ - dešimtainė išraiška
€ - šešioliktainė išraiška

Simbolių lentelės: https://www.whatsmyip.org/html-characters/



Kometarai HTML dokumente

Komentarai, tai programuotojų užrašai, netransliuojami į puslapį.

Kartais norime nutraukti kodo veikimą, bet išsaugoti kodą, nepašalinant jo iš puslapio. Tada taip pat naudojame komentarų žymes.

```
<!-- This is a comment -->

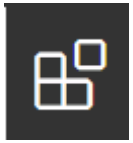
<p>This is a paragraph.</p>

<!-- Remember to add more information here -->

<!-- <div> This div will not show </div> -->
```

Live Server priedo instaliavimas redaktoriui Visual Studio Code

Tai priedas, leidžiantis kurti HTML dokumentą ir iš karto matyti rezultatą.



Extensions (Ctrl+Shift+X) >>paieškos laukelio pagalba surandame Live Server priedą ir spaudžiame 

Puslapiui paleisti, redaktoriaus apačioje, dešinėje pusėje spaudžiame GoLive. Kode atliekami pakeitimai automatiškai rodomi puslapyje.

Norint uždaryti puslapį, spaudžiame 

(Click to close server)

Kodo formatavimas

!! Rašant kodą, būtina daryti eilučių įtraukas ir tarpus, tai vadinama kodo formatavimu.

-- Visual Studio Code kodo formatavimas Shift+Alt+F .
Galima susiinstaliuoti priedus kodo formatavimui:
pvz. Prettier - Code formatter.



Palyginkite kodų fragmentus

```
<body>
  <div>
    <div>
      <h1>Dogs Rule!</h1>
      <p>Yes, they do.</p>
    </div>
    <div>
      <p>We <em>love</em> dogs.</p>
    </div>
  <div>
</body>
```



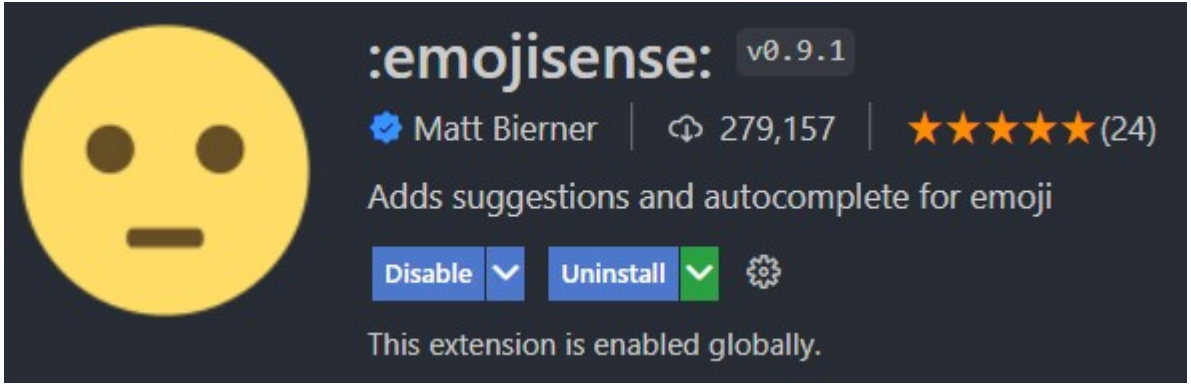
```
<body><div><div>
<h1>Dogs Rule!</h1><p>Yes, they
do.</p>
</div><div><p>We
<em>love</em> dogs.</p></div>
<div></body>
```

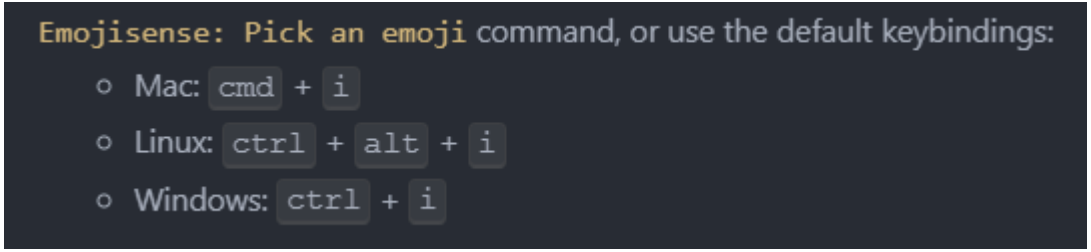


-- Kode yra žymėjimo klaida. Raskite ją. Kuriame kode greičiau pavyko rasti klaidą? Kodėl?



VS Code priedai paveikslėliams





Užduotis 1: atkartoti nuotraukoje pavaizduotą puslapį

sumuštinis, buterbrodas

Ar vartotinas žodis „buterbrodas“?

Ne, tai nevartotina svetimybė (iš vok. *Butterbrot*). Ne *buterbrodas*, o **sumuštinis** (žr. Kalbos patarimai. Kn. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas, Vilnius, 2013, p. 20).

A. Šiupienienės leidinyje „Į pagalbą valgiaraščių tvarkytojams“ (Vilnius, 2005) teikiami šie lietuviški pakaitai: **sumuštinis**, **sviestainis**, **suvožtinis** (p. 25).

Kaip nevartotina svetimybė *buterbrodas* teiktas ir 2005 m. „Kalbos patarimų“ knygos „Leksika: skolinių vartojimas“ leidime (p. 35).

Žymės: leksika, maistas, neteiktina svetimybė

Užduotis 2



Nuotraukos šaltinis

Liūtas

Gyvūnas

Liūtas – katinių šeimos plėšrus žinduolis. Gyvena savanose, miško savanose, krūmynuose

- **Gyvenimo trukmė:** 10 - 14 metų.
- **Masė:** 190 kg patinas, 130 kg patelė.

1. Liūtai vaikšto kulnais nesiekdami žemės.
2. Kuo tamsesni liūto karčiai, tuo jis vyresnis.
3. Šie gyvūnai yra mėsėdžiai, jų grobiu gali tapti ir kiškis, ir stambus buivolas.

© 2099, Vardas Pavardė